CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Grevenbroich • Blaue Karte EU
linkedin github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf KI-Agenten und LLM-basierte Automatisierung, von Prompting und API-Anbindung an bestehende Systeme bis zu Test, Fehlersuche und Deployment. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Erfahrung in der KI-Beratung bei Covestro.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Entwicklung und Optimierung von KI-Agenten mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection) für regulatorische und technische Dokumente; Verifikation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Alleinverantwortliche End-to-End-Entwicklung der Wissensextraktions-Pipeline von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung (agentische, deterministische und monolithische Strategien); direkt dem CTO unterstellt, enge Abstimmung mit SAP-Fachexperten der deutschen Energiewirtschaft.
- Entwicklung einer deterministischen (codebasierten) Extraktions-Pipeline für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; laufende LLM-Kosten (prognostiziert 200.000 $) auf nahezu null gesenkt, Extraktionsgenauigkeit in Richtung 100 % gesteigert.
- Konzeption und Umsetzung eines MCP-Abfragedienstes (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, direkt integriert in Claude Code für agentische Entwicklungs-Workflows.
- Entwicklung von Expert Interface, einer Web-App zur Kuratierung des Graphen (React-Frontend, Backend aus Python-Microservices) auf Azure, in der Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- KI-gestützte Entwicklung mit Claude Code, eigenen Skills und agentischen Coding-Workflows für schnelle, wartbare Lösungen nach Clean-Code-Prinzipien.
- **Tech-Stack: Python, LLM-APIs (LiteLLM), LangGraph, LangChain, MCP, RAG, FastAPI, Neo4j, Postgres, React, Docker, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Aufnahme der Anforderungen von Fachanwendern und Beratung, wo agentische KI ihre Entscheidungsabläufe unterstützen kann; Konzeption und Deployment einer agentischen KI-Anwendung mit LangGraph, die Entscheidungsabläufe für Vektordatenbank-Abfragen, allgemeine Inferenz und Zusammenfassungen steuert.
- Entwicklung eines React-Frontends und eines Python-Backends mit FastAPI-Schnittstellen; API-Tests mit Postman.
- Containerisierung des gesamten Stacks mit Docker und Deployment auf AWS mit CDK nach Clean-Code-Prinzipien; Versionierung in GitLab mit CI/CD.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Postman, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 | Leverkusen

- Automatisierte Evaluation von Generierung und Retrieval eines RAG-Systems mit RAGAS und PytrecEval; Abgleich der Modellantworten mit einer von Chemikern erstellten Ground Truth.
- Aufbau der AWS-Infrastruktur (Lambda, SQS, DynamoDB) mit CDK für die RAG-Evaluation von PrismaChat.
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten von Covestro.
- Konzeption von RAG-Pipelines mit Fokus auf Chunking-Strategien, Vektordatenbanken, Indexierung und Fine-Tuning von Modellen für das Retrieval.
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face, PyTorch, AWS (Lambda, SQS, CDK), Docker**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen zur Vorhersage von Prepolymer-Syntheseergebnissen (z. B. Viskosität, Reaktionsfortschritt) aus Zeitreihen-Prozessdaten; Bewertung baumbasierter vs. Deep-Learning-Ansätze.
- Feature Engineering mit Lag-Features und gleitenden statistischen Fenstern aus Sensor-Zeitreihen (Temperatur, Reaktionszeit, Prozessvariablen) für die baumbasierten Modelle, Rohsequenzen direkt für das LSTM.
- Benchmark der Modelle gegen klassische empirische Kurvenanpassung; frühere Erkennung von Chargen, die voraussichtlich von der Zielspezifikation abweichen.
- Bereitstellung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und die Vorhersage vor dem Ansetzen einer Charge sehen.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von ARIMA-, SARIMA-, XGBoost-Regressor-, FB-Prophet- und LSTM-Modellen zur Zeitreihenanalyse für Elektrofahrzeuge.
- LSTM-Modell erreichte 96 % Testgenauigkeit bei guter Generalisierung auf neue Daten.
- **Tech-Stack: Python, Scikit-Learn, TensorFlow**

PROJEKTE

Projekt: Product Q&A Assistant | n8n | Python | RAG | FastAPI

- n8n-Workflow zur Prozessautomatisierung (Webhook-/E-Mail-Trigger), der eingehende Anfragen sortiert, personenbezogene Daten vor jedem LLM-Aufruf entfernt und Produktfragen per RAG aus technischen Datenblättern beantwortet (FastAPI-Dienst, Vector Store); unsichere Fälle gehen zur Freigabe an einen Menschen. Getestet an einem gelabelten Fragenkatalog, mit Dokumentation.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **KI-Agenten & LLMs:** LangGraph, LangChain, LLM-APIs (LiteLLM), Prompt Engineering, RAG, MCP, Claude Code
- **Schnittstellen & Entwicklung:** Python, FastAPI, REST-APIs, API-Integration, Microservices, Postman, React (Grundkenntnisse), GitLab CI/CD
- **Test & Qualität:** Evaluation gegen Ground Truth (RAGAS, PytrecEval), API-Tests, Fehleranalyse
- **Daten & Cloud:** SQL, Postgres, Neo4j, Vektordatenbanken, Docker, AWS, Azure
- **Sprachen:** Deutsch (B1), Englisch (verhandlungssicher), Hindi (fließend), Telugu (Muttersprache)

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien